TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 6
RECTANGLE : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

1) Donner la définition d'un rectangle.

2) Un rectangle est-il un parallélogramme ? Justifier.

Exercice 2 : Propriétés

Recopier et compléter : si un quadrilatère est un rectangle, alors

a) ses côtés opposés sont ... et ... ;

b) ses diagonales ... et ... ;

c) il a ... axes de symétrie : ... ;

d) il a un centre de symétrie : ...

Exercice 3 : Calculer des longueurs

$ABCD$ est un rectangle de centre O tel que $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 10$ cm. Calculer CD, AD, BD, OA, OB et le périmètre de $ABCD$. Justifier.

Exercice 4 : Construire un rectangle 1

Construire un rectangle $EFGH$ tel que $EF = 7$ cm et $FG = 4$ cm. Expliquer la construction avec l'équerre.

Exercice 5 : Construire un rectangle 2

Construire un rectangle $KLMN$ de centre O tel que ses diagonales mesurent 8 cm et forment un angle $\widehat{KOL} = 40°$.

Exercice 6 : Construire un rectangle 3

Construire un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 6$ cm et $AC = 7{,}5$ cm. (Commencer par le triangle ABC rectangle en B.)

LN EDUCATION

Exercice 7 : Le triangle isocèle

ABCD est un rectangle de centre O.

1) Démontrer que les triangles *OAB* et *OBC* sont isocèles.

2) On donne $\widehat{OAB} = 35°$. Calculer $\widehat{OBA}$, $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$ et $\widehat{OBC}$.

Exercice 8 : Axes de symétrie

Tracer un rectangle *ABCD* de longueur 6 cm et de largeur 4 cm. Tracer ses axes de symétrie. Que représentent-ils pour les côtés du rectangle ? Les diagonales sont-elles des axes de symétrie ?

Exercice 9 : Le cercle circonscrit

ABCD est un rectangle de centre O.

1) Justifier que $OA = OB = OC = OD$.

2) En déduire que les quatre sommets sont sur un même cercle. Préciser son centre et son rayon si $AC = 9$ cm.

Exercice 10 : Vrai ou faux

1) Tout rectangle est un parallélogramme.

2) Tout parallélogramme est un rectangle.

3) Les diagonales d'un rectangle sont perpendiculaires.

4) Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur.

5) Un rectangle a quatre axes de symétrie.

LN_EDUCATION